

Análisis de Algoritmos

Proyecto Final — Análisis de la Red Mundial de Vuelos

Dataset: Red Mundial de Vuelos

El proyecto consiste en modelar y analizar la red mundial de rutas aéreas.

1. Descripción y Reglas del Proyecto

El trabajo se realizará en **grupos de 2 personas**. Se espera que ambos integrantes dominen la totalidad del código fuente y la teoría aplicada.

Evaluación

- **Informe + código fuente:** 13 % de la nota final.
- **Defensa Individual:** 87 % de la nota final. Las preguntas serán dirigidas y la nota será individual según el desempeño.
- **Uso de IA:** Está estrictamente penalizado. Todos deben ser capaz de explicar la lógica y decisiones tomadas en el proyecto.
- **Entrega:** El informe y código fuente deben entregarse a tiempo. Si no se entregan ambas cosas a tiempo la defensa se evaluará sobre el 50 % de la nota.

2. Especificaciones

El sistema debe procesar dos archivos principales (**airports.dat** y **routes.dat**). Es fundamental realizar una limpieza previa: el dataset contiene valores nulos marcados como \N y algunos campos de texto incluyen comas internas y comillas.

Estructura del archivo de Aeropuertos (airports.dat)

Índice	Campo	Descripción
0	ID	Identificador único de OpenFlights (Clave para el grafo).
1	Nombre	Nombre completo del aeropuerto.
2	Ciudad	Ciudad a la que sirve.
3	País	País donde se ubica.
4	IATA	Código de 3 letras (ej. VVI). Si no tiene, aparece \N.
5	ICAO	Código de 4 letras (ej. SLVR).
6	Latitud	Decimal (Norte es positivo, Sur es negativo).
7	Longitud	Decimal (Este es positivo, Oeste es negativo).
8-13	Otros	Altitud, Zona Horaria, DST, Tipo y Fuente.

Estructura del archivo de Rutas (routes.dat)

Índice	Campo	Descripción
0	Aerolínea	Código IATA/ICAO de la aerolínea (ej. 2B).
1	ID Aerolínea	ID único de la aerolínea en OpenFlights.
2	Origen (IATA)	Código IATA del aeropuerto de salida.
3	ID Origen	ID del aeropuerto de salida (Crucial para conectar nodos).
4	Destino (IATA)	Código IATA del aeropuerto de llegada.
5	ID Destino	ID del aeropuerto de llegada (Crucial para conectar nodos).
6	Codeshare	"Y" si es operado por otra aerolínea, vacío si no.
7	Paradas	Número de escalas técnicas (0 para vuelos directos).
8	Equipo	Tipo de aeronave (ej. CR2).

Cálculo de Distancia Geodésica

```
#include <cmath>

double calcularDistanciaGeo(double lat1, double lon1, double lat2, double lon2) {
    const double R = 6371.0; // Radio de la Tierra en km
    const double PI = 3.141592653589793;
    double phi1 = lat1 * PI / 180.0;
    double phi2 = lat2 * PI / 180.0;
    double dPhi = (lat2 - lat1) * PI / 180.0;
    double dLam = (lon2 - lon1) * PI / 180.0;
    double a = std::sin(dPhi / 2) * std::sin(dPhi / 2) +
               std::cos(phi1) * std::cos(phi2) *
               std::sin(dLam / 2) * std::sin(dLam / 2);
    return R * 2 * std::atan2(std::sqrt(a), std::sqrt(1 - a));
}
```

3. Retos

El sistema debe resolver los siguientes 4 retos obligatorios y un reto opcional de mayor complejidad:

- Reto 1: Alcance Personalizado:** El usuario ingresa el nombre o código IATA de un aeropuerto. El sistema calcula cuántos aeropuertos distintos son alcanzables realizando un **máximo de 3 escalas**.
- Reto 2: Grupos y Aislamiento Aéreo:** Identificar cuántas islas o grupos cerrados existen (donde es posible viajar entre ellos internamente, pero no hay rutas hacia o desde el resto del mundo). Reportar el tamaño del grupo más grande y la cantidad total de estos grupos.
- Reto 3: La Máxima Eficiencia (Diámetro):** Identificar el par de aeropuertos en el mundo cuya distancia más corta en kilómetros sea la más larga de todas. Reportar nombres de aeropuertos y distancia total.
- Reto 4: Red Mínima de Sudamérica:** Identificar los aeropuertos conectados en Sudamérica y diseñar la red de rutas mínima necesaria para que todos sigan comunicados con el menor kilometraje total posible.
- Reto 5: BONUS - El Pasajero Leal:** Encontrar el camino más corto en km entre un origen y un destino usando **exclusivamente** vuelos de una sola aerolínea.

4. Material a Entregar

Se debe entregar el **código fuente** y un **informe** en PDF con la siguiente estructura:

1. **Descripción del problema:** Contexto y modelado del grafo
2. **Objetivos:** Qué se busca resolver
3. **Desarrollo:**
 - Explicación de la construcción del grafo y limpieza de datos
 - Análisis detallado de cómo se abordó cada uno de los **retos**
 - Análisis de complejidad temporal y espacial de cada algoritmo implementado
4. **Conclusiones:** Hallazgos relevantes encontrados
5. **Bibliografía** referencias